БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 12

Биомедицина и биоинформатика

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

12.1 Применение биомеханики

Откройте раздел 12.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Применение биомеханики» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Применение биомеханики».
2. Какую роль играет «Применение биомеханики» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Применение биомеханики»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Применение биомеханики».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Применение биомеханики»?

12.2 Автоматия сердца

Откройте раздел 12.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Автоматия сердца» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Автоматия сердца».
2. Какую роль играет «Автоматия сердца» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Автоматия сердца»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Автоматия сердца».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Автоматия сердца»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Применение биомеханики».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Автоматия сердца».
3. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Применение биомеханики».
4. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Автоматия сердца».
5. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Применение биомеханики»?
6. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Автоматия сердца»?
7. Приведите пример практического применения знаний по теме «Применение биомеханики».
8. Приведите пример практического применения знаний по теме «Автоматия сердца».
9. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Применение биомеханики» и исправьте её.
10. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Автоматия сердца» и исправьте её.
11. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Применение биомеханики».
12. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Автоматия сердца».
13. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Применение биомеханики».
14. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Автоматия сердца».
15. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Применение биомеханики»?
16. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Автоматия сердца»?
17. Приведите пример практического применения знаний по теме «Применение биомеханики».
18. Приведите пример практического применения знаний по теме «Автоматия сердца».
19. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Применение биомеханики» и исправьте её.
20. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Автоматия сердца» и исправьте её.
21. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Применение биомеханики».
22. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Автоматия сердца».
23. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Применение биомеханики».
24. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Автоматия сердца».
25. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Применение биомеханики»?
26. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Автоматия сердца»?
27. Приведите пример практического применения знаний по теме «Применение биомеханики».
28. Приведите пример практического применения знаний по теме «Автоматия сердца».
29. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Применение биомеханики» и исправьте её.
30. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Автоматия сердца» и исправьте её.
31. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Применение биомеханики».
32. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Автоматия сердца».
33. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Применение биомеханики».
34. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Автоматия сердца».
35. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Применение биомеханики»?
36. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Автоматия сердца»?
37. Приведите пример практического применения знаний по теме «Применение биомеханики».
38. Приведите пример практического применения знаний по теме «Автоматия сердца».
39. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Применение биомеханики» и исправьте её.
40. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Автоматия сердца» и исправьте её.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 12.0

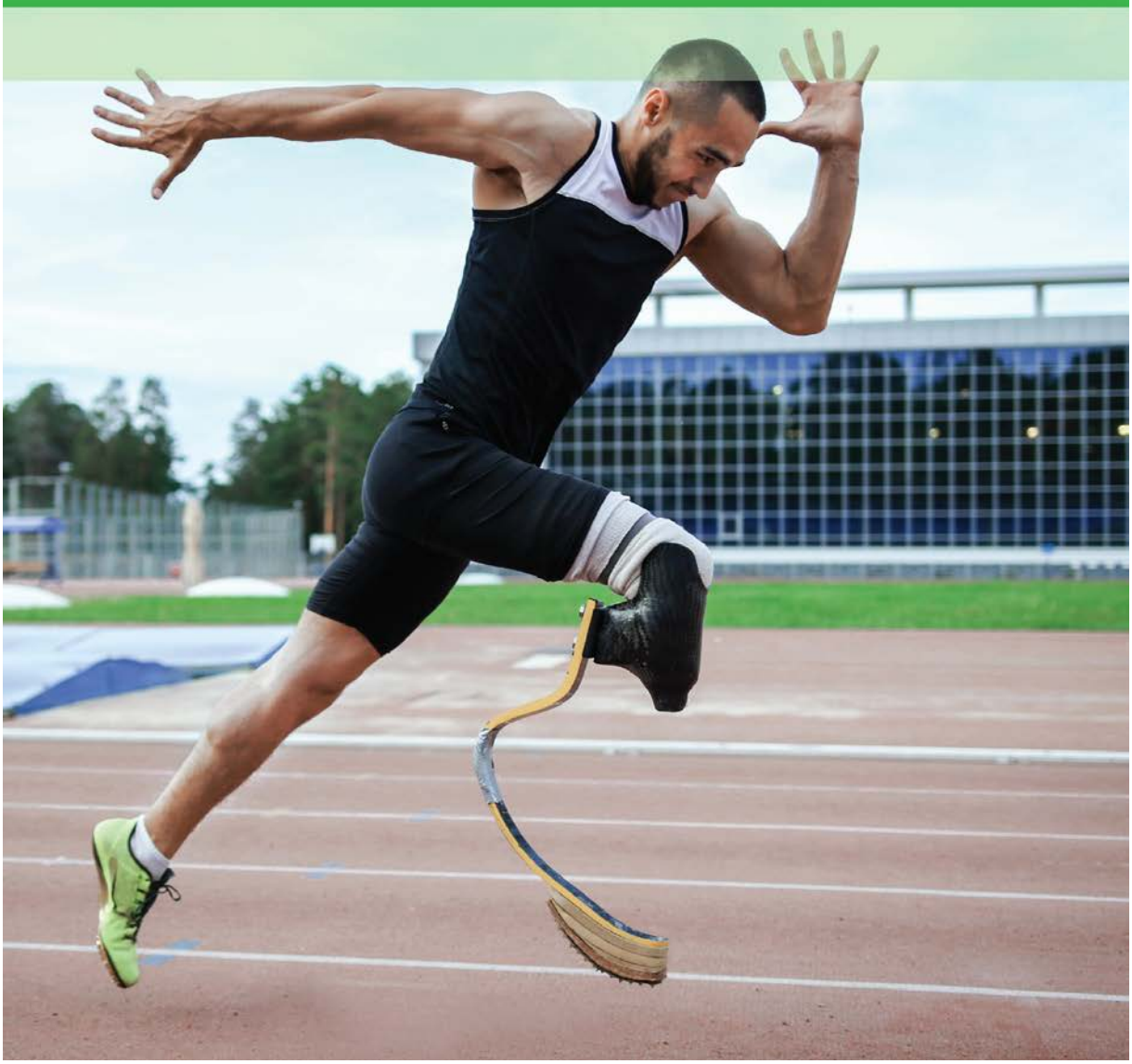
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 12

BIOMEDICINE AND BIOINFORMATICS

1. Application of biomechanics
2. Heart automaticity



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.1 Application of biomechanics

You will:

- study the application of biomechanics in robotics.

STQ

Which things in the modern world you can relegate to inventions of nature?

Key terms

- Biomechanics - a science that studies applying the basic principles of mechanics to living organism.
- Robotics - an applied science that includes mechanical engineering, electrical engineering, computer science and developing automated technical systems.
- Bionics - is the applying of biologic methods of nature to the study and design of engineering technology.

Facts

- The shark skin is covered with various small scales, which prevents the formation of whirlpools while swimming, which in turn allows the sharks to swim faster. Some swimming costumes copy this technology of nature to increase the speed of the swimmer.
- Cuttlefish can change the colour of its skin to hide from predators or during hunting. Scientists from the Massachusetts University of Technology are developing an inexpensive but technologically screen that can display countless colours using cuttlefish as a sample.

Text

Biomechanics is a mixture of biology and engineering. A living organism can be

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

considered a mechanical device, which includes engineering concepts. Like fluid pressure or mechanical friction.

The basis of biomechanics was founded many years ago. Archimedes research, the law of equilibrium of floating bodies, belong to the III-IV centuries BC. A little later, William Harvey explains the mechanism of blood circulation in the animal and the human body. This study was the impetus for the comparison of a living organism with the machines working on the laws of mechanics. Fixing of formation of biomechanics was after the discovery of Newton's basic laws.

The main aim of biomechanics is to study the ways in which the body exerts efforts and makes movements. This branch of modern biology is based mainly on anatomy, mathematics and physics.

To date, the development of biomechanics has gone in several directions, among which, in addition to sports biomechanics, it is possible to distinguish engineering, medical and ergonomic biomechanics.

- sports biomechanics, the area which associated with the application of mechanical and biomechanical regularities concerning sports;
- engineering biomechanics, the area which associated with robotics;
- medical biomechanics, area which explores the consequences and the ways to prevent injuries, prosthetics;
- ergonomic biomechanics, an area that studies human interaction with surrounding objects with the aim of optimising them.

Application of biomechanics in robotics

Human learned many things from nature and borrowed a many original ideas. Everything in nature is created with maximum efficiency. They are distinguished by perfect accuracy and resource saving. Usage of inventions of nature by human for own purposes is called bionics.

Inventions of nature in modern world

The weight of the humpback whale can reach 45 tons and despite this, it moves along the water with incredible ease. This is partly due to the hillocks on the notched fin. Proceeding from this, the engineers added several rows of similar hillocks to the turbine blade of the helicopters. They were able to increase

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

power, while reducing the resistance and noise level.

While developing a robotic arm that can move in any direction, engineers simulated the elephant's trunk. Because the elephant can pull its trunk in any direction and grab it anything.

Activity

Head of femur bone consists of net of small criss crossed bone fibers. This structure makes our skeleton strong, helps to support the body and endure heavy weights. Gustave Eiffel used the bone structure to create his famous Eiffel tower in Paris. It also consists of small criss crossed iron beams, which support the tower.

Find other examples of using biomechanics in life.

Literacy

1. What are the differences between engineering biomechanics and medical biomechanics?
2. Estimate the main application of biomechanics in robotics?

Research time

Compare different directions of biomechanics and try to predict which of them will be of great importance in the future and why.

Terminology

- bionics - бионика;
- consequences - салдар/последствия;
- cuttlefish - басаяқты ұлу/каракатица;
- effort - күш салу/усилие;
- engineering - инженерия;
- estimate - бағалау/оценить;
- fluid - сұйықтық/жидкость;
- friction - үйкеліс/трение;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- hump - дөңес/горб;
- impetus - серпіліс/импульс;
- mixture - қоспа/смесь;
- mechanism - механизм;
- robotics - робототехника;
- trunk - пілтұмсық/хобот;
- whale - кит;
- whirlpool - иірім/водоворот.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.2 Heart automaticity

You will:

- explain the mechanism of heart automaticity using the electrocardiogram.

STQ

Why the biceps can’t contract by itself as a heart muscles?

Key terms

- Heart automaticity - the ability of the heart cells to self-excitation without any external influences.
- Heart conduction system - controls the heart rate and generates electrical impulses which conducts them throughout the muscle of the heart, stimulating the heart to contract.
- Bundle of His - The bundle of cardiac muscle fibers that conducts the electrical impulses that regulate the heartbeat.

Facts

- A woman’s average heartbeat is faster than a man’s by almost 8 beats in minute.
- One cardiac cycle the contacting and relaxing of your heart muscle, or what we think of as a beat takes about 0.8 seconds.

Text

With nutrition, the heart is able to contract out of the body for a long time. In the human fetus, the first contractions of the heart occur on the 19th or 20th day of intrauterine development.

Conductive system of the heart is a set of anatomical formations, consisting of

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

atypical muscle fibers. They provide coordinated work of the atria and ventricles due to impulses generating in the nodes.

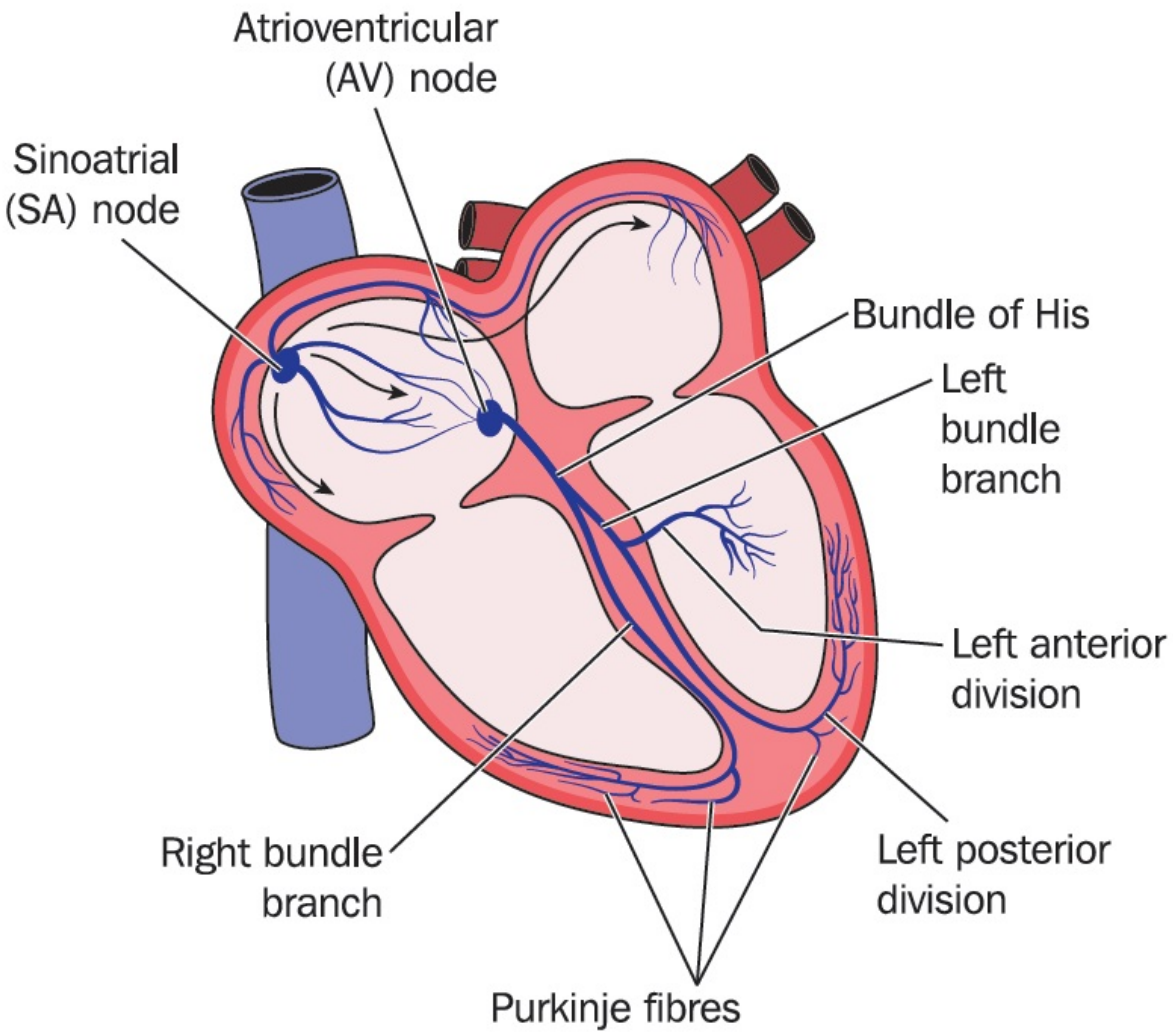
The conduction system of the heart consists of the sinoatrial and atrioventricular parts. The sinoatrial part includes the sinoatrial node. The atrioventricular part includes the atrioventricular node, bundle of His and Purkinje fibers.

Like other muscle cells, cardiac muscle cells contract in response to electrical signals. Unlike other types of muscles, the heart of vertebrates can contract in the absence of external stimulation. This is possible thanks to the internal automation of heart contraction. Cells that initiate the contraction of the heart are known as the pacemaker cells. These cells are localized in the sinoatrial node, which is in the right atrium. The excited cell Pacemaker transmits the cutoff signal to neighboring cells, which in turn transmit the signal further.

This signal, emerging from the sinoatrial node, passes through both atria. Passing through the atrium, the signal stops in the atrioventricular node. There, the signal is delayed by 0.1 second to allow the blood to flow from the atrium into the ventricles.

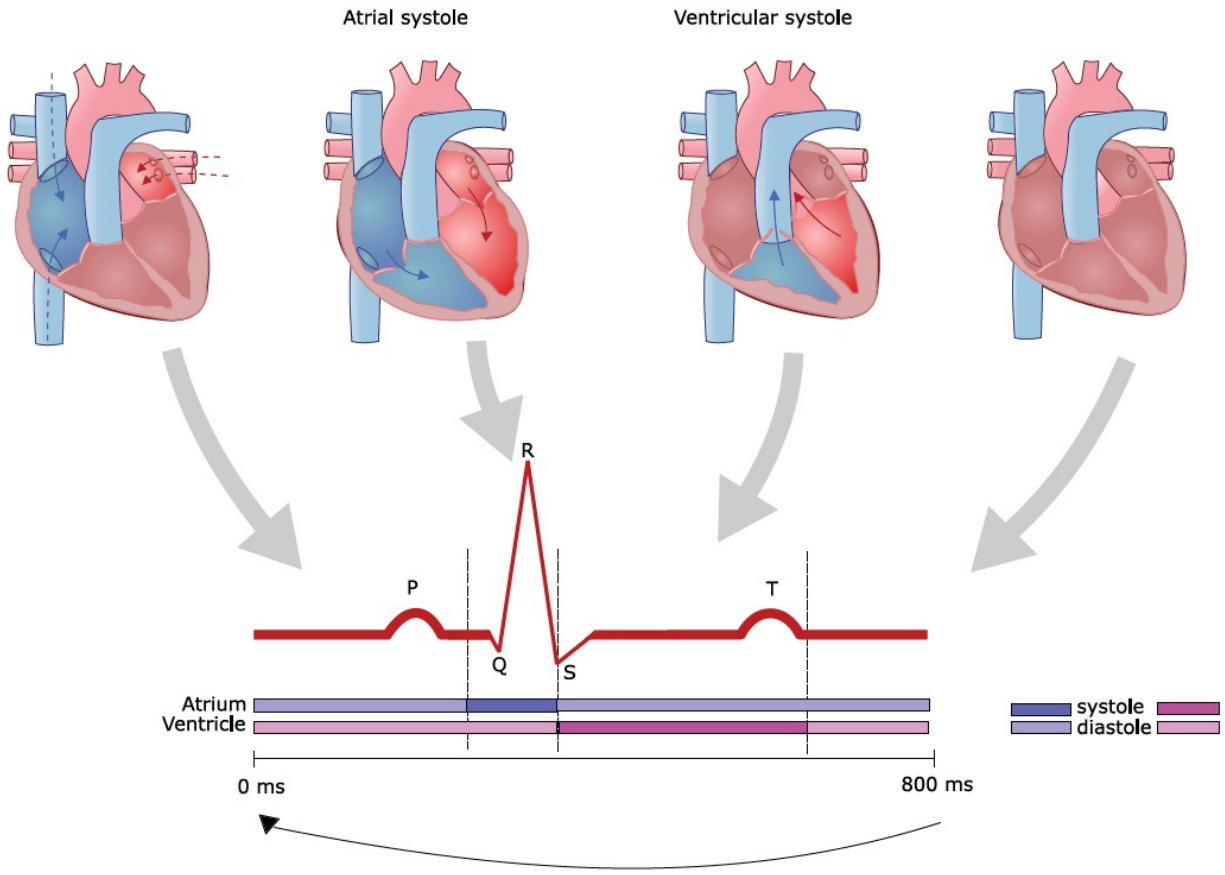
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Diagnostic value of ECG

The history of electrocardiography began in 1906. Dutch physiologist Willem Einthoven with the help of a string galvanometer registered the first ECG in a patient with a cardiac pathology. Thus Einthoven became the founder of modern electrocardiography and for this achievement in 1924 he was awarded the Nobel Prize in the field of medicine.

Electrocardiography is one of the methods of studying the cardiovascular system. ECG helps to detect cardiac rhythm disorders, helps in the diagnosis of coronary and heart disorders. It is a record of the electrical activity of the heart which taken from the patient's body surface. Each cell of the myocardium is a small electric generator, which is discharged and charged when the excitation wave passes. The ECG is a reflection of the total work of these generators and shows the processes of distribution of the electric impulse in the heart.

On the picture below, you can see part of the ECG. Parts 1 and 2 represent the systole of the atria. Parts 3 and 4 show the systole of ventricles. Part T represents

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

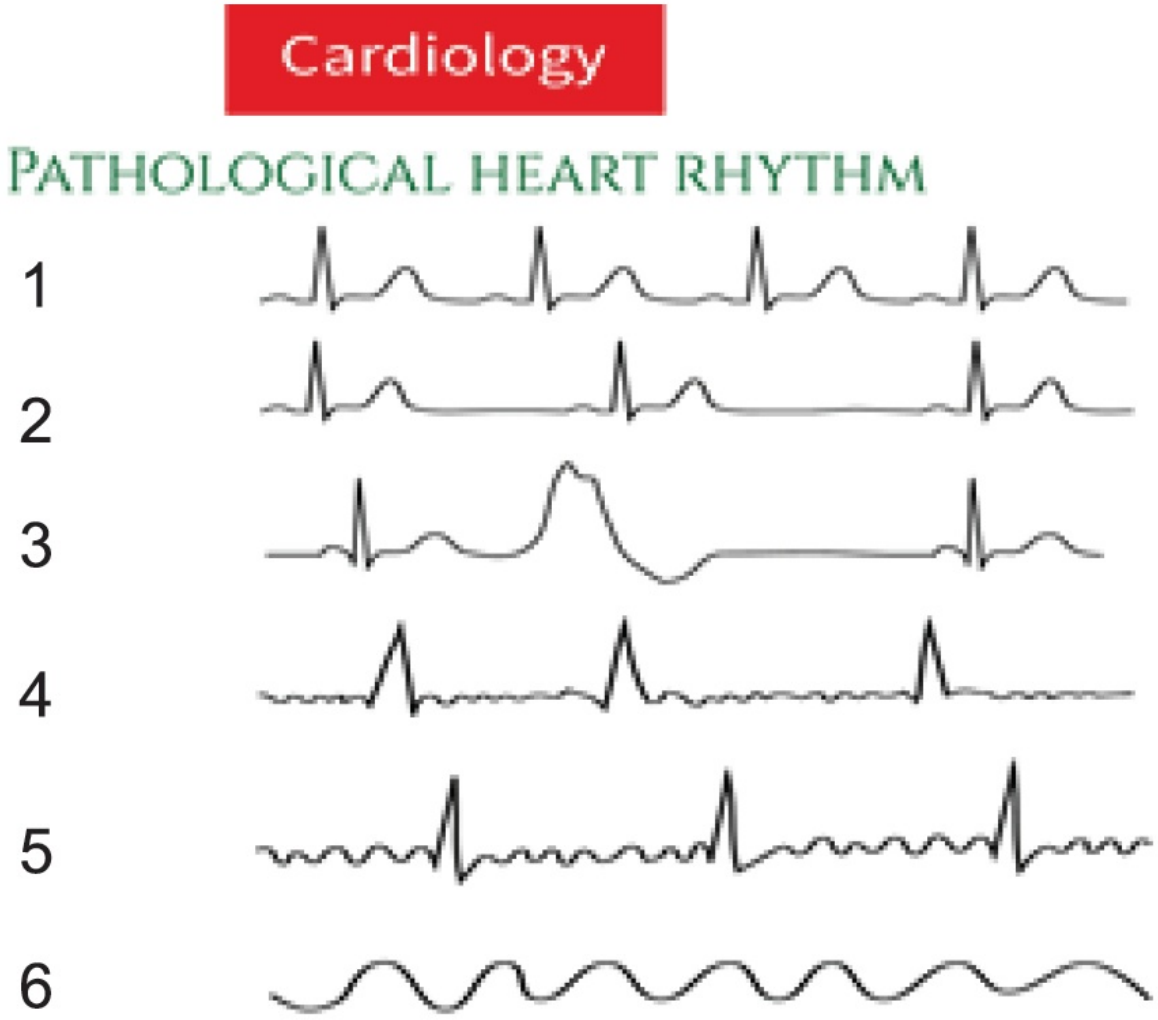
the recovery of ventricles.

Activity

Imagine you are a cardiac doctor. You have four patients:

1. The first patient has atrial fibrillation. It is when atria beat rapidly and irregularly.
2. The second patient has tachycardia. It is when the heart beats accelerates.
3. The third patient has bradycardia. It is when the heart beats slowly.

Your assistant messed their results. Find the ECGs of each of the patients.



Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Why electrocardiogram is needed?
2. Why heart can beat out of the body?
3. What happens if the heartbeat is not normal? Why it is dangerous?

Research time

Whale’s heart beats 8-10 times per minute, while hummingbird’s heart beats 1260 times per minute. Explain the differences in heartbeats of these animals. How does it help them during their life?

Terminology

- automaticity - автоматия;
- bundle of His - Гисс шоғыры / пучок Гисса;
- delay - іркіліс / задержка;
- fiber - талшық / волокно;
- heartbeat - жүрек қағу / сердцебиение;
- node - түйін / узел;
- pacemaker - серпін туындатқыш / пейсмейкер;
- self-excitation - өздігінен қозу / самовозбуждение;
- string galvanometer - шекті гальванометр / струнный гальванометр;
- to contract - жиырылу / сокращаться.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Cells that initiate the contraction of the heart

A) Purkinje fiber

B) Bundle of His

C) Pacemaker

D) Cardiac cell

E) Heartbeat

2. Area of biomechanics associated with sport?

A) engineering

B) sport

C) medical

D) ergonomic

E) bionics

3. How many seconds takes one cardiac cycle?

A) 0.2 seconds

B) 0.4 seconds

C) 0.6 seconds

D) 0.8 seconds

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) 1.0 seconds

4. What is the function of electrocardiography?

A) accelerate cardiac rhythm

B) reduce cardiac rhythm

C) repair cardiac rhythm

D) detect cardiac rhythm

E) recover cardiac rhythm

Test questions with several (max 3) right answers

1. Atrioventricular part includes:

A) atrioventricular node

B) sinoatrial node

C) septum

D) bundle of His

E) valves

F) aorta

G) Purkinje fibers

H) left atrium

Matching questions

1. Match the phrases on the left with the term that best fits.

1. Networks of fibers that receive conductive signals

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Controls the heart rate and generates electrical impulses

3. The bundle of cardiac muscle fibers that conducts the electrical impulses

A) Heart

B) Septum

C) Purkinje fibers

D) Electrocardiograph

E) Heart conduction system

F) Bundle of His

2. Match the following words with their definitions

1. Ergonomic biomechanics

2. Engineering biomechanics

3. Medical biomechanics

A) explores the ways to prevent injuries

B) mechanical and biomechanical laws in sports

C) studies basic principles of mechanics

D) applying of biological methods of nature

E) studies human interaction with objects to optimise them

F) association with robotics

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217